

Unidade III

5 ENDEREÇAMENTO

Quando falamos em endereçamento para atender as redes de computadores, existem vários tipos que são definidos de acordo com a camada que atendem no modelo OSI e TCP/IP. São eles:

- **Endereço de serviço:** definido na camada de Transporte (porta TCP ou UDP), identifica a aplicação que está sendo acessada. Exemplo: porta TCP 25, utilizada pelo SMTP.
- **Endereço lógico:** localizado na camada de Rede do modelo OSI ou na camada de Internet do modelo TCP/IP, corresponde ao endereço IP, que identifica a origem e o destino do pacote, independentemente da aplicação em uso. Exemplo: IP 192.168.2.1 atribuído a um computador da rede.
- **Endereço físico:** designado na camada de Enlace do modelo OSI ou na camada de Acesso à Rede do modelo TCP/IP, refere-se ao endereço MAC da interface de rede, que identifica o próximo dispositivo ao qual o quadro será entregue. Exemplo: MAC 00-0C-6E-3C-D1-6D de uma interface física.

Na unidade anterior, explicamos e exemplificamos os tipos de endereço em cada uma das suas respectivas camadas. Nesta, vamos estudar em detalhes a composição do endereçamento IP, o endereço lógico atribuído a cada um dos componentes de uma rede.

5.1 Endereçamento IP

Para determinar quais redes existem em uma interconexão de redes e onde os dispositivos estão no contexto dessas redes, são utilizados esquemas de endereçamento lógico. Esses endereços lógicos são os endereços IP, que operam na camada de Rede, ou camada 3 do modelo OSI. Ao contrário dos endereços físicos que trabalham na camada de Enlace, os quais geralmente existem em um espaço de endereço plano, os endereços da camada de Rede são geralmente hierárquicos, pois definem redes e, em seguida, dispositivos ou hosts associados a cada rede.

Em outras palavras, os endereços IP são como endereços postais, que descrevem a localização de uma pessoa, fornecendo um país, um estado, um CEP, uma cidade, uma rua, um endereço e, finalmente, um nome.

Um endereço IP é um identificador único para determinada interface de rede em uma máquina. Ele é composto de 4 bytes, que somam 32 bits.



Observação

O bit (abreviação de binary digit) é a menor unidade de informação que um computador entende. Ele assume os valores 0 ou 1, representando os estados "desligado" ou "ligado" em circuitos eletrônicos.

Em vez de utilizar 32 bits contínuos, o endereço IP é dividido em quatro segmentos de 8 bits, conhecidos como octetos. Essas quatro partes, ou campos de 8 bits, são separados por pontos (.) e representados por números decimais, no formato W.X.Y.Z. Cada octeto é representado por um número decimal que varia de 0 a 255, além de serem separados por pontos. Esse formato é conhecido como notação decimal pontuada. O menor endereço IP possível é 0.0.0.0, enquanto o maior é 255.255.255.255.

Por exemplo, a figura 54 mostra o endereço IP 172.16.122.204. Para converter os valores da notação decimal para binário, ou vice-versa, são usados os pesos que cada dígito tem na sua posição, do mais significativo à esquerda (que é $2^7 = 128$) até o menos significativo à direita ($2^0 = 1$).

Cada bit no octeto tem um peso binário: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, somando 255. O valor mínimo para um octeto é 0; ele contém todos os bits em 0. Já o valor máximo para um octeto é 255; ele contém todos os bits em 1.

	← 32 bits →																															
Dotted Decimal	Network																Host															
Maximum	255				255				255				255																			
	1 2 3 4 5 6 7 8				9 10 11 12 13 14 15 16				17 18 19 20 21 22 23 24				25 26 27 28 29 30 31 32																			
Binary	11111111				11111111				11111111				11111111																			
	128 64 32 16 8 4 2 1				128 64 32 16 8 4 2 1				128 64 32 16 8 4 2 1				128 64 32 16 8 4 2 1																			
Example Decimal	172				16				122				204																			
Example Binary	10101100				00010000				01111010				11001100																			

Figura 54 – Composição do endereço IP em decimal e binário

Fonte: Cisco (2000, p. 22).



Observação

Os números no sistema binário são representados utilizando apenas os dígitos 0 e 1, símbolos do sistema numérico de base 2. Assim como no sistema decimal, cada posição representa uma potência de 10; no sistema binário, cada posição representa uma potência de 2. Por exemplo, o número 10 no sistema decimal (base 10) é representado como 1010 em binário, pois:

$$1010_2 = (1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (0 \times 2^0) = 8 + 0 + 2 + 0 = 10_{10}$$

Em uma mesma rede, os endereços IP não podem se repetir e devem obedecer a determinadas regras, que serão apresentadas a seguir.

Em uma rede TCP/IP, cada dispositivo conectado à rede precisa utilizar pelo menos um endereço IP, que é concebido de forma a tornar o roteamento eficiente.

O endereço IP identifica o dispositivo (host) e a rede à qual ele pertence. Cada dispositivo precisa ter um endereço IP único, para que o pacote de dados consiga ser entregue corretamente. Portanto, não se pode ter em uma rede dois hosts com o mesmo endereço IP.

O IP é um endereço lógico único não só em uma rede local, mas globalmente. Quando estamos navegando na internet, por exemplo, estamos utilizando um endereço IP único mundialmente, pois a internet é uma rede mundial.

Em redes locais ou corporativas, podemos utilizar alguns endereços que não são válidos na internet e que são reservados para redes privadas, mas, da mesma forma que na rede pública, cada máquina utilizará um IP único.

A RFC 1918 descreve os métodos para preservar os endereços IP da internet, através da alocação de endereços locais, e como garantir a comunicação desses nós privados com os nós públicos da internet. Segundo essa RFC, os nós TCP/IP de uma empresa podem ser classificados em três categorias:

- nós que nunca acessarão outros nós TCP/IP fora da rede da empresa;
- nós que necessitarão acesso limitado a um conjunto de serviços na internet;
- nós que terão acesso ilimitado à internet.

Para a maioria das empresas, os nós das duas primeiras categorias podem utilizar endereços IP válidos somente dentro da própria organização, evitando, por questões de segurança, a utilização de endereços globais. Somente os nós que se enquadrem na terceira categoria precisarão de endereços globais válidos em toda a comunidade da internet.

Por isso, o IANA (Internet Assigned Numbers Authority), ou Autoridade para Atribuição de Números da Internet, editou a RFC 1597, reservando algumas faixas de endereços IP para serem utilizados nas redes internas das empresas, com o objetivo de preservar os já escassos endereços IP disponíveis na internet. O IANA é a organização responsável por coordenar e gerenciar os números e nomes usados na internet, como endereços IP, nomes de domínio e tipos de mídia. Ele atua como um ponto central para a atribuição e gerenciamento desses recursos, garantindo sua unicidade e o correto funcionamento da rede.

As faixas reservadas para os IPs privados são:

- 10.0.0.0 a 10.255.255.255;
- 172.16.0.0 a 172.31.255.255;
- 192.168.0.0 a 192.168.255.255.

O IANA garante que nenhum nó público da internet utilizará esses endereços reservados, facilitando o processo de conversão de endereços quando da utilização da internet.

5.1.1 Rede e host

O endereço IP possui 32 bits e contém informações sobre o endereço da rede e do nó, que é o host propriamente dito. A notação decimal pontuada que divide o endereço IP em quatro grupos de 8 bits (octeto), representando o valor decimal de cada octeto binário, é utilizada para separar essas informações, como veremos a seguir.

A figura 55 mostra um endereço IP dividido em duas partes, uma que identifica a porção de rede do endereço e outra que identifica a porção do host (ou dispositivo) dentro daquela rede.

Essa divisão permite que os roteadores tomem decisões rápidas sobre para onde encaminhar os pacotes com base apenas na parte de rede do endereço. No exemplo, o endereço 192.168.10.10 pertence à rede 192.168.10, enquanto esse host propriamente dito tem o IP com final 10.

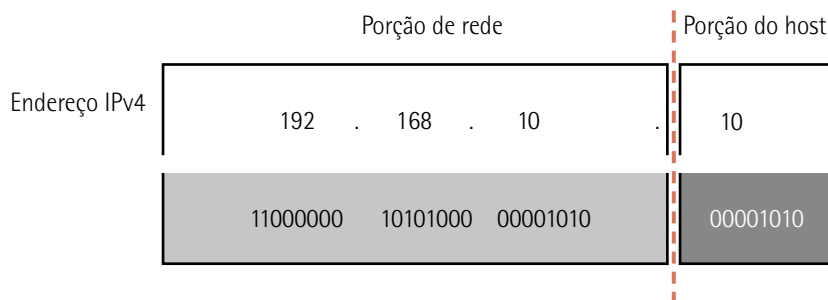


Figura 55 – Porção de rede e do host do endereço IP

Adaptada de: Multirede (2000).

A identificação de rede, ou endereço de rede, é a parte do endereço IP que indica a qual segmento físico de rede o dispositivo pertence dentro de uma rede IP roteável. Todos os dispositivos que compartilham o mesmo segmento de rede ou sub-rede devem ter a mesma identificação de rede. Essa identificação deve ser única para cada sub-rede dentro de um ambiente maior, como uma organização ou a internet.

A identificação de host, ou endereço de host, é a parte do endereço IP que diferencia cada dispositivo dentro de uma mesma rede. Ela serve para identificar estações de trabalho, servidores, interfaces de roteadores ou qualquer outro dispositivo que use o protocolo TCP/IP. Cada host deve ter um endereço exclusivo dentro da sua sub-rede para garantir a comunicação adequada.

O endereço lógico identifica a localização do elemento dentro da rede, por isso cada interface de rede possui um endereço IP único, que identifica a localização do host sem conflitos ou duplicidade. Tanto a parte rede como a parte host do endereço IP não podem ter todos os bits zerados ou ligados, ou seja, a porção de rede não pode estar toda setada com 0 nem toda com 1. Se a parte host do endereço IP tem todos os seus bits ligados, isso indica um endereço de broadcast. Enquanto que, se a parte host do endereço IP tem todos os bits zerados, isso indica que a rede está sendo representada em si, não especificando nenhum elemento da rede em particular.



Lembrete

O endereço IP identifica logicamente o host na rede, enquanto o endereço MAC identifica fisicamente o dispositivo.

5.1.2 Classes de endereços IP

Quando o IP foi desenvolvido, não havia classes de endereços. Posteriormente, para facilitar a administração, os endereços IP foram divididos em classes.

Existem diferentes classes de endereçamento IP (A, B, C, D e E), criadas para acomodar redes de tamanhos variados, embora o uso dessas classes tenha sido substituído por métodos mais flexíveis, como o CIDR (Classless Inter-Domain Routing), ou Roteamento Interdomínio Sem Classes, um método que permite que as redes sejam divididas em sub-redes de tamanho variável, otimizando o uso de endereços IP e reduzindo o tamanho das tabelas de roteamento. Estudaremos a criação de sub-redes ainda nesta unidade.

O objetivo das classes de endereços IP é definir qual parte do endereço corresponde à identificação da rede e qual parte identifica o host dentro dessa rede. Além disso, as classes ajudam a organizar e distribuir os endereços IP de forma mais eficiente, de acordo com o porte e a necessidade das redes.

Existem cinco classes de endereços IP (A, B, C, D e E) que se diferenciam principalmente pela quantidade de redes e de hosts que cada uma pode acomodar.

Por exemplo, existem apenas 8 bits de rede no endereço de classe A e 24 bits no campo de host. Portanto, existem poucas redes de classe A, cada uma composta por muitos hosts. Há mais redes de classe B e classe C, cada uma com menos hosts.

Tal esquema permite que os endereços sejam atribuídos com base no tamanho da rede. Esse projeto de endereço foi baseado na suposição de que haveria muito mais redes pequenas do que grandes no mundo.

As classes utilizadas pelas empresas e pela internet são as classes A, B e C, mas endereços de classe D e E também são definidos: os de classe D são utilizados para fins de multicast, enquanto os de classe E são usados para fins experimentais.

Os bits mais significativos do primeiro octeto do endereço determinam a classe de endereçamento IP, conforme mostrado na figura a seguir. O roteador usa os primeiros bits para identificar quantos bits ele deve corresponder para interpretar a parte de rede do endereço, com base na classe de endereço padrão.

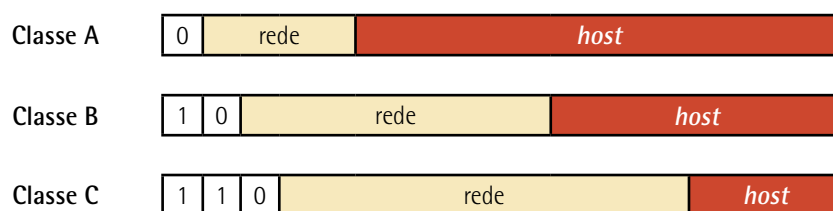


Figura 56 – Classes de endereços IP

Fonte: Multirede (2000, p. 6).

Vejamos cada classe com mais detalhes:

- **Classe A:**

- O primeiro bit do endereço é 0.
- O primeiro byte do endereço tem valor entre 1 e 127. Exemplo: 13.0.0.1.
- O primeiro octeto é a porção de rede e os outros três octetos são a porção de host.
- Intervalo de números de rede: 1.0.0.0 a 126.0.0.0.
- Número de redes possíveis: 126 (1-126; a rede 127 é reservada para loopback).
- Número de valores possíveis na porção do host: 16.777.214 (o número de hosts válidos é dois a menos que o número de possíveis, porque a porção do host deve ser diferente de zero e não pode ser toda 1).

- **Classe B:**

- Os primeiros dois bits do endereço são 10.
- O primeiro byte do endereço tem valor entre 128 e 191. Exemplo: 140.16.239.1.
- Os primeiros dois octetos formam a porção de rede e os outros dois, a porção de host.
- Intervalo de números de rede: 128.0.0.0 a 191.255.0.0.
- Número de redes possíveis: 16.384.
- Número de valores possíveis na porção do host: 65.534 (o número de hosts válidos é dois a menos que o número de possíveis, porque a porção do host deve ser diferente de zero e não pode ser toda 1).

- **Classe C:**

- Os primeiros três bits do endereço são 110.
- O primeiro byte do endereço tem valor entre 192 e 223. Exemplo: 200.25.10.99.
- Os primeiros três octetos formam a porção de rede e o último octeto, a porção de host.
- Intervalo de números de rede: 192.0.0.0 a 223.255.255.0.
- Número de redes possíveis: 2.097.152.
- Número de valores possíveis na porção do host: 254 (o número de hosts válidos é dois a menos que o número de possíveis, porque a porção do host deve ser diferente de zero e não pode ser toda 1).

A classe D é utilizada pelo protocolo de roteamento OSPF e começa a ser utilizada em aplicações multimídia em rede. Ela representa o endereço multicast da rede, e sua faixa de endereços de rede começa a partir de 224.0.0.0.

A classe E, também definida para propósitos experimentais, tem sua faixa de endereços de rede começando a partir de 240.0.0.0.

A tabela a seguir traz um resumo das informações sobre cada uma das cinco classes, listando o número máximo de redes e de hosts válidos.

Tabela 1 – Números de redes e hosts em cada classe de endereço IP

1. Octeto	Máx. redes	Formato	Exemplo	Máx. host
1-126	126	R.H.H.H	100.1.240.28	16777214
128-191	16.384	R.H.H.H	157.100.5.195	65534
192-223	2.097.152	R.H.H.H	205.35.4.120	254
224-239	Multicast			
240-255	Reservado			

Fonte: Multirede (2000, p. 6-7).

Vimos, então, que em uma rede ou sub-rede, temos um conjunto de endereços IP válidos para hosts. Na classe C, por exemplo, temos no último octeto o cálculo de 2^8 , o que nos daria 256 hosts. No entanto, o primeiro endereço de uma faixa IP representa o endereço da rede e, por isso, não pode ser atribuído a nenhum dispositivo. Da mesma forma, o último endereço é reservado para o broadcast, sendo utilizado para enviar mensagens a todos os dispositivos da rede, e também não pode ser utilizado por nenhum host.

Por exemplo, com o endereço 200.220.171.4, padrão de classe C, temos que:

- a rede é 200.220.171.0;
- o endereço de broadcast é 200.220.171.255;
- os hosts válidos vão de 200.220.171.1 a 200.220.171.254.

Ou seja, uma vez determinada a porção da rede, pode-se determinar o número total de hosts na rede somando todas as combinações disponíveis de 1 e 0 dos bits de endereço restantes e subtraindo dois. Deve-se subtrair dois porque um endereço composto apenas por bits 0 (zero) é usado para especificar a rede e um endereço composto apenas por bits 1 (um) é usado para transmissões de rede.

O mesmo resultado pode ser obtido usando a seguinte fórmula:

$$2^n - 2 = \text{número de hosts válidos (onde } n \text{ é o número de bits na porção do host)}$$

A figura a seguir mostra o cálculo do número de hosts válidos para um endereço IP de classe B, 172.16.0.0.

Network		Host	
172	16	0	0
		15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	N
10101100	00010000	00000000	00000000 1
		00000000	00000001 2
		00000000	00000011 3
		:	:
		11111111	11111101 65534
		11111111	11111110 65535
		11111111	11111111 65536
			- 2
			65534
		$2^N - 2 = 2^{16} - 2 = 65534$	

Figura 57 – Cálculo do número de hosts válidos

Fonte: Cisco (2000, p. 27).

Na classe B, 16 bits são usados para a parte do host, então esse é o número "n" colocado na fórmula. A aplicação da fórmula $2^{16} - 2$ resulta em 65.534 endereços de host válidos.

5.1.3 Máscara de rede

A simples leitura de um endereço IP é insuficiente para os dispositivos de rede definirem o que fazer e como encaminhar determinado pacote. É preciso analisar conjuntamente o endereço IP e a máscara de rede para que seja identificado corretamente o esquema de endereçamento utilizado. Somente assim será possível realizar a correta leitura dos bits reservados para rede e host.

Para identificar um host com o endereço de IP e a máscara, é necessário que o endereço IP identifique o endereço lógico do host. Quanto à máscara, ela indica a que rede ou sub-rede aquele host pertence através do cálculo de quantos bits estão sendo usados para rede e quantos estão sendo usados para host.

A máscara é capaz de identificar qual porção do endereço IP é designada à rede e qual é designada ao host, já que na parte do endereço reservado para rede, a máscara é setada com bits 1 consecutivos, enquanto na parte reservada ao host, é setada com 0s.

As máscaras de rede padrão para as classes A, B e C são, respectivamente, 255.0.0.0, 255.255.0.0 e 255.255.255.0. Essas máscaras definem a parte da rede e a parte do host em um endereço IP, permitindo identificar a rede a que um endereço pertence e os hosts que podem ser comunicados dentro dela.

Vejamos a máscara padrão para cada classe com mais detalhes.

- **Classe A:**
 - Máscara padrão 255.0.0.0
 - O primeiro octeto (primeiros 8 bits) identifica a rede, enquanto os três últimos octetos (os últimos 24 bits) identificam os hosts.

- **Classe B:**

- Máscara padrão 255.255.0.0
- Os dois primeiros octetos (os primeiros 16 bits) identificam a rede, e os dois últimos octetos (os últimos 16 bits) identificam os hosts.

- **Classe C:**

- Máscara padrão 255.255.255.0
- Os três primeiros octetos (os primeiros 24 bits) identificam a rede, e o último octeto (o último 8 bits) identifica os hosts.

Endereço IP e máscara são informações tratadas nos dispositivos de camada de Rede ou Internet, ou seja, os roteadores. Os roteadores são responsáveis por rastrear quais redes existem e como alcançá-las. Os pacotes de atualização de roteamento incluem informações sobre cada rede, o caminho para chegar a cada uma e a distância, definida por uma métrica pelo protocolo de roteamento, entre a rede de origem e a rede de destino. A tabela de roteamento dos roteadores contém apenas os endereços das redes, não possuindo nenhuma informação sobre os hosts.

Para calcular qual é a porção de rede e qual é a porção de host de um endereço, o roteador extrai o endereço IP de destino do pacote e a máscara. Em seguida, o roteador executa uma operação lógica AND para obter o número da rede. Durante a operação lógica AND, a parte do host do endereço de destino é removida. As decisões de roteamento são baseadas apenas no número da rede.

A operação AND é uma operação lógica, realizada pelos computadores, que produz uma saída verdadeira somente quando as duas entradas são verdadeiras. Na linguagem dos bits, somente quando os dois bits da operação estiverem setados em 1, o resultado será 1.

Podemos ilustrar o conceito da operação AND com a tabela-verdade a seguir.

Tabela 2

A	B	A AND B
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

Da mesma forma, a seguir está a operação AND com os valores dos bits 0 e 1 para ilustrar como a operação é feita com os valores em binário.

Tabela 3

Bit1	Bit2	Bit1 AND Bit2
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Nas redes IP, essa operação é utilizada para calcular o endereço de rede. O endereço IP de um host é comparado com a máscara de sub-rede por meio da operação AND bit a bit. O resultado dessa operação é o endereço de rede, que permite ao computador saber se outro IP está na mesma rede ou se o tráfego deve ser enviado ao default gateway.



Saiba mais

Para saber mais sobre operações lógicas, leia:

TANENBAUM, A.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. *Redes de computadores*. 5. ed. Rio de Janeiro: Pearson Prentice Hall, 2021.

No exemplo da figura 58, a operação AND entre o endereço IP 172.16.2.160 de classe B e a máscara padrão de classe B 255.255.0.0 resulta no endereço de rede 172.16.0.0.

Vemos que, primeiramente, cada octeto do endereço e da máscara são passados da notação decimal para a notação binária. Em seguida, é feita a operação lógica AND desses valores. O resultado mostra o endereço de rede 172.16.0.0, que é a rede à qual o IP 172.16.2.160 pertence quando sua máscara padrão é utilizada.

	Network		Host	
172.16.2.160	10101100	00010000	00000010	10100000
255.255.0.0	11111111	11111111	00000000	00000000
	10101100	00010000	00000000	00000000
Network Number	172	16	0	0

Figura 58 – Cálculo do endereço de rede com máscara padrão

Fonte: Cisco (2000, p. 34).

Algumas implementações de software representam a máscara de sub-rede através do seu prefixo, isto é, o número de bits que representam o segmento de rede (bits ligados), separado-o do endereço IP por uma barra.

Essa notação é conhecida como notação binária da máscara. Por exemplo, consideremos o IP 200.237.190.21/24. Neste exemplo, o /24 após o endereço indica que temos os seguintes endereço IP e máscara:

- **Endereço IP:** 200.237.190.21
- **Máscara:** 255.255.255.0

A máscara padrão para cada classe seria escrita como /8, /16, /24, onde 8, 16 e 24 representam o número de bits setados em 1 na máscara. Por exemplo, a máscara padrão para o IP 172.16.2.160 é a máscara 255.255.0.0, o que pode ser denotado das seguintes maneiras:

- **Decimal pontuado:** 172.16.2.160 255.255.0.0
- **Contagem de bits:** 172.16.2.160/16

Para um endereço com apenas uma parte de rede e uma parte de host, o mundo externo vê a organização como uma única rede, não sendo necessário conhecimento detalhado da estrutura interna. Todos os datagramas endereçados à rede 172.16.0.0 são tratados da mesma forma, independentemente do terceiro e quarto octeto do endereço. Uma vantagem dessa configuração pode ser as tabelas de roteamento relativamente curtas que os roteadores podem usar. A figura a seguir ilustra como fica uma rede utilizando a máscara padrão.

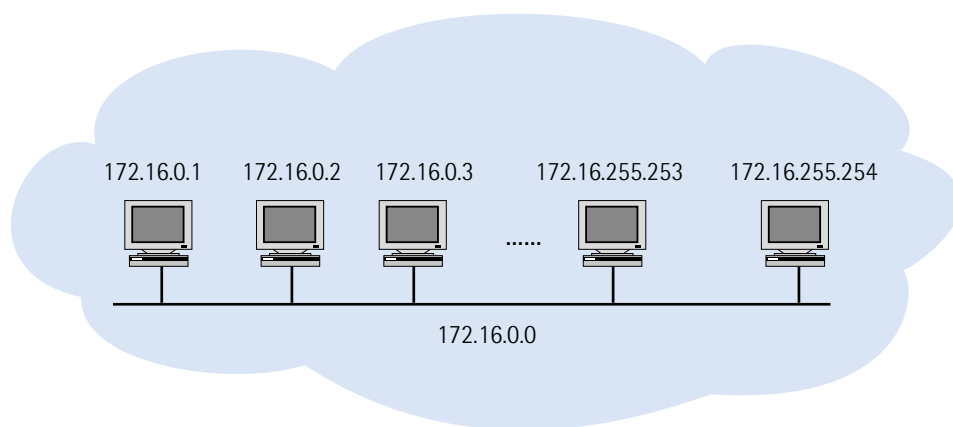


Figura 59 – Endereçamento com máscara padrão

Fonte: Cisco (2000, p. 29).

Uma vez que o pacote chegou à rede de destino correta, é feito o encaminhamento dos dados dentro da rede local até alcançar o host específico de destino, utilizando o ARP, como visto na seção 4.1.

Todos os elementos de uma rede TCP/IP possuem um algoritmo básico de roteamento, sendo capazes de se comunicar com outros elementos residentes em qualquer ponto da rede. Por trabalharem em diferentes camadas, o algoritmo dos hosts difere do algoritmo dos roteadores.

O algoritmo dos hosts remete a um host que pretende transmitir um pacote, como vemos a seguir:

SE (end_IP_destino E máscara) = (end_IP_origem E máscara)

ENTÃO resolve localmente via ARP

SENÃO envia para o default gateway

Quando os endereços de destino e origem fazem parte de uma mesma rede e/ou sub-rede, o protocolo ARP é utilizado para fazer o mapeamento do endereço lógico para o físico.

Quando esses endereços fazem parte de redes e/ou sub-redes diferentes, a estação origem envia o pacote para o seu default gateway, que se encarregará de rotear o pacote para a rede e/ou sub-rede destino.

Já o algoritmo dos roteadores é constituído de outra forma. Os roteadores possuem um algoritmo de roteamento mais complexo do que o algoritmo básico, sendo que a principal diferença reside na utilização da tabela de roteamento:

SE (end_IP_destino E máscara) = (end_IP_origem E máscara)

ENTÃO resolve localmente via ARP

SENÃO localiza rota na tabela de roteamento

Quando os endereços de destino e origem fazem parte de uma mesma rede e/ou sub-rede, o protocolo ARP é utilizado para fazer o mapeamento do endereço lógico para o físico, como no algoritmo básico. Quando esses endereços fazem parte de redes ou sub-redes diferentes, o roteador consulta sua tabela de roteamento para verificar o caminho a ser utilizado para atingir o elemento de destino.

Caso a tabela de roteamento não possua a informação necessária, o roteador enviará os pacotes para a sua rota default, que se encarregará de rotear o pacote para o endereço destino. Caso não haja uma rota default, o roteador enviará uma mensagem de erro ICMP denominada destination unreachable, e o pacote será descartado.



Para que um host possa se comunicar em uma rede, especialmente fora da sua própria sub-rede, ele precisa de três informações principais:

- Endereço IP, que é o identificador único do host em uma rede.

- Máscara, que indica quais bits do endereço IP pertencem à rede e quais pertencem aos hosts. Essa informação é essencial para o roteamento correto dos pacotes, pois é ela que vai determinar se o outro endereço está na mesma rede local ou se a comunicação precisa ser encaminhada para o default gateway.
- Default Gateway ou Gateway Padrão, que é o roteador ou dispositivo que permite ao host se comunicar com outros dispositivos fora da sua rede local. Quando o host deseja enviar dados para um IP que não está na mesma rede, ele envia o tráfego para o default gateway.

Portanto, podemos dizer que somente a informação do endereço IP não é suficiente para uma comunicação em rede. O conjunto "endereço IP AND máscara" é que torna a informação do endereçamento IP completa. E o endereço do default gateway, por sua vez, é necessário para encaminhar o tráfego para outras redes ou para a internet. Sem o default gateway, uma LAN pode até funcionar, mas não uma WAN.

5.2 Criando sub-redes

O esquema de endereçamento IP da rede corporativa deve prever um endereço de rede distinto para cada segmento, local ou remoto.

Com o esquema de endereçamento padrão, a rede não poderia ser segmentada em segmentos mais granulares e não haveria como distinguir segmentos individuais dentro da rede. Dentro da nuvem, sem sub-redes, haveria um único e grande domínio de broadcast. Esse tipo de configuração pode resultar em um desempenho de rede relativamente baixo.

Em algumas situações, é preciso dividir uma rede maior em várias redes menores. Isso é feito para organizar melhor os dispositivos, melhorar o desempenho da rede ou aumentar a segurança. Esse processo é chamado de sub-redes ou subnetting.

Como exemplo, temos as 126 redes de endereço classe A, que teriam 16.777.214 endereços de hosts utilizáveis. Imagine a dificuldade que um administrador de redes teria ao tentar gerenciar sozinho uma única rede com 16 milhões de dispositivos conectados. Seria extremamente complicado controlar o tráfego, manter a segurança e garantir o bom funcionamento de todos os equipamentos.

Da mesma forma, o espaço de endereços classe B define uma única rede com 65.534 estações de trabalho potenciais. Aqui também é recomendável dividir a rede em segmentos menores.

Além disso, o IANA fornece um número limitado de endereços de rede, tornando obrigatório o emprego de sub-redes, uma vez que as redes são geralmente compostas por múltiplos segmentos.

Com sub-redes, a utilização dos endereços IP se torna mais flexível. Na figura a seguir, a rede 172.16.0.0 foi dividida em quatro sub-redes distintas (uma para cada segmento): 172.16.1.0, 172.16.2.0, 172.16.3.0 e 172.16.4.0.

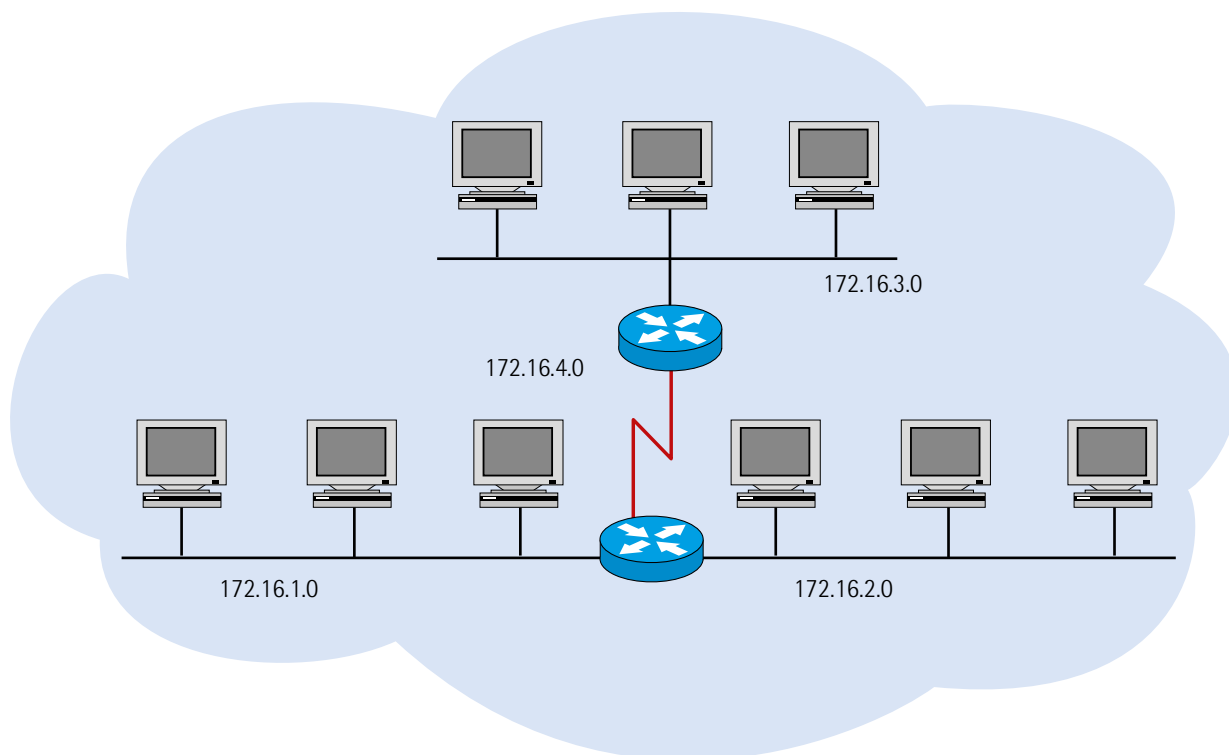


Figura 60 – Endereçamento com sub-redes

Fonte: Cisco (2000, p. 30).

Ao dividir a rede em segmentos menores, ou sub-redes, o uso dos endereços de rede é mais eficiente. Não há mudança na forma como o mundo externo vê a rede, mas dentro da organização há uma estrutura adicional.

Os roteadores determinam a rede de destino usando o endereço de sub-rede, limitando a quantidade de tráfego nos outros segmentos da rede. O terceiro octeto vai representar a hierarquia de sub-rede.

5.2.1 Máscara de sub-rede

A máscara de sub-rede é usada para identificar quais bits do endereço IP reservados para nó serão usados para compor o endereço da sub-rede. A parte do endereço reservado para sub-rede utiliza bits consecutivos, começando no bit imediatamente seguinte aos reservados para rede e terminando no bit anterior aos reservados para nó no endereço IP. Embora a RFC do IP (RFC 791) não faça restrições aos bits da sub-rede como sendo necessariamente contíguos, as implementações comerciais do TCP/IP não suportam bits não contíguos.

A máscara de sub-rede é definida com 1s nos bits de rede e sub-rede e com 0s nos bits de nó. Quando um pacote de dados precisa ser enviado, o protocolo IP analisa o endereço de destino e o compara com a máscara de sub-rede configurada no computador. A partir dessa comparação, ele identifica a rede de destino e verifica se ela é a mesma rede local à qual o host pertence.

Se os endereços de rede forem iguais, isso indica que o destino está na mesma rede local, e o pacote é entregue diretamente ao dispositivo, por meio do protocolo apropriado, como o ARP e o protocolo da camada de Enlace.

Por outro lado, se os endereços de rede forem diferentes, o IP entende que o destino está em outra rede. Nesse caso, o pacote é enviado ao roteador configurado como default gateway, ou gateway padrão, que é responsável por encaminhar o pacote para outras redes, até que ele chegue ao destino final.

Sub-redes são, portanto, uma extensão do número da rede. Os administradores de rede decidem o tamanho das sub-redes com base nas necessidades da organização e do crescimento.

Um dispositivo de rede usa uma máscara de sub-rede para determinar qual parte do endereço IP é usada para a rede, a sub-rede e o endereço do dispositivo (host). Da mesma forma que na máscara de rede, a máscara de sub-rede é um valor de 32 bits que contém um número de bits 1 para a rede e sub-rede, e um número de bits 0 para a porção do host.

A máscara de sub-rede foi desenvolvida para permitir a divisão de uma rede maior em várias sub-redes menores, o que ajuda a organizar melhor a rede e a aproveitar de forma mais eficiente os endereços IP disponíveis.

Em resumo, a máscara de sub-rede serve para refinar ou ajustar o comportamento das classes padrão de endereços IP do modelo TCP/IP, tornando possível adaptar as redes às necessidades reais de cada cenário.

A figura 61 ilustra um exemplo em que a máscara padrão de classe B foi alterada, com mais 8 bits ativados, estendendo a porção de rede e criando um campo secundário que se estende a partir do final da máscara padrão e utiliza 8 bits do host. Este campo secundário é o campo de sub-rede e é usado para representar as sub-redes dentro da rede. Com 8 bits de sub-rede, o número de rede extraído no final é 172.16.2.0.

	Network		Subnet	Host
172.16.2.160	10101100	00010000	00000010	10100000
255.255.255.0	11111111	11111111	11111111	00000000
	10101100	00010000	00000010	00000000
			128 192 224 240 248 252 254 255	
Network Number	172	16	0	0

Figura 61 – Calculando o endereço de uma sub-rede

Fonte: Cisco (2000, p. 35).

Os bits de sub-rede são obtidos do campo host do endereço. O número de bits de sub-rede obtidos do campo host é identificado por uma máscara de sub-rede. A máscara de sub-rede tem 32 bits, escritos como quatro octetos. Cada bit na máscara de sub-rede é usado para determinar como o bit correspondente no endereço IP deve ser interpretado da seguinte forma:

- binário 1 para os bits de rede;
- binário 1 para os bits de sub-rede;
- binário 0 para os bits do host.

Caso os roteadores só armazenassem os endereços de rede nas suas tabelas de roteamento, eles não distinguiriam os diversos segmentos da rede. Portanto, os roteadores precisam manter informações sobre redes e sub-redes.

Para permitir a construção dos endereços das redes e sub-redes nas tabelas de roteamento dos roteadores, é preciso definir, além do endereço IP de cada interface, a sua respectiva máscara de sub-rede.

Pode ser necessário subdividir ainda mais as redes. Para tanto, temos outras máscaras de IP possíveis, como nos exemplos a seguir:

- 200.220.171.0 255.255.255.0
 - Endereços entre 200.220.171.0 a 200.220.171.255 (1ª sub-rede).
- 200.220.171.0 255.255.255.128
 - Endereços entre 200.220.171.0 a 200.220.171.127 (1ª sub-rede).
 - Endereços entre 200.220.171.128 a 200.220.171.255 (2ª sub-rede).

- 200.220.171.0 255.255.255.252
 - Endereços entre 200.220.171.0 a 200.220.171.3 (1ª sub-rede).
 - Endereços entre 200.220.171.4 a 200.220.171.7 (2ª sub-rede).
 - Endereços entre 200.220.171.8 a 200.220.171.11 (3ª sub-rede).
 - Endereços entre 200.220.171.12 a 200.220.171.15 (4ª sub-rede).

E assim sucessivamente.

5.2.2 Calculando sub-redes

Vimos que a operação AND entre o endereço IP e a máscara de rede traz o endereço da rede como resultado.

Porém, em alguns casos, pode ser necessário fazer a operação inversa. Dado um endereço de rede aleatório e uma necessidade específica da organização, pode-se querer dividir a rede em sub-redes menores.

Tomemos como exemplo a rede 192.168.3.0, a qual deverá ser dividida em sub-redes menores com no mínimo 5 hosts por sub-rede.

Como vemos, temos um endereço de classe C, cuja máscara padrão seria 255.255.255.0. Com a máscara padrão, teríamos uma única rede 192.168.3.0 com 254 hosts válidos.

Nesse exemplo, são necessários 5 hosts por sub-rede, portanto, o último octeto deverá ser subdividido em sub-redes menores, cada uma com uma parte de host que atenda a quantidade mínima necessária.

Para se ter 5 hosts no mínimo, utilizamos a fórmula $2^n - 2 = \text{número de hosts válidos}$ (onde n é o número de bits na porção do host). Como não sabemos qual será o valor de n , temos que ir por tentativa e erro até encontrar um mínimo que atenda:

- $2^2 - 2 = 2$ hosts válidos, então 2 bits para a porção de host não atenderiam.
- $2^3 - 2 = 6$ hosts válidos, então 3 bits para a porção de host atenderiam.

Já encontramos o número de bits na porção de host que atenderia ao mínimo de 5 hosts. Mesmo com um host a mais, essa é a melhor opção, pois um bit a menos na porção de host já não atenderia.

Sabendo que 3 bits designam a porção de host, temos $2^3 = 8$, que é o número de blocos das sub-redes, ou seja, as sub-redes vão variar em blocos de 8 em 8.

A primeira sub-rede, então, é 192.168.3.0, a segunda é 192.168.3.8, a próxima é 192.168.3.16, depois .24, .32, e assim por diante. A máscara de sub-rede será /29 (255.255.255.248), pois como os 3 últimos bits são de host, sobram 5 bits para a porção de sub-rede.

Segue a informação das primeiras três sub-redes:

- **Primeira sub-rede:**

- Endereço de rede: 192.168.3.0
- Endereço de broadcast dessa sub-rede: 192.168.3.7
- Endereço dos hosts dessa sub-rede: 192.168.3.1 a 192.168.3.6
- Máscara de sub-rede: 255.255.255.248
- Endereço de rede com máscara em notação decimal: 192.168.3.0/29

- **Segunda sub-rede:**

- Endereço de rede: 192.168.3.8
- Endereço de broadcast dessa sub-rede: 192.168.3.15
- Endereço dos hosts dessa sub-rede: 192.168.3.9 a 192.168.3.14
- Máscara de sub-rede: 255.255.255.248
- Endereço de rede com máscara em notação decimal: 192.168.3.8/29

- **Terceira sub-rede:**

- Endereço de rede: 192.168.3.16
- Endereço de broadcast dessa sub-rede: 192.168.3.31
- Endereço dos hosts dessa sub-rede: 192.168.3.17 a 192.168.3.30
- Máscara de sub-rede: 255.255.255.248
- Endereço de rede com máscara em notação decimal: 192.168.3.16/29

A figura a seguir traz o padrão que os valores decimais seguem para o cálculo de sub-redes.

128	64	32	16	8	4	2	1	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
0	0	0	0	0	0	0	0	= 0
1	0	0	0	0	0	0	0	= 128
1	1	0	0	0	0	0	0	= 192
1	1	1	0	0	0	0	0	= 224
1	1	1	1	0	0	0	0	= 240
1	1	1	1	1	0	0	0	= 248
1	1	1	1	1	1	0	0	= 252
1	1	1	1	1	1	1	0	= 254
1	1	1	1	1	1	1	1	= 255

Figura 62 – Padrão para cálculo de sub-redes

Fonte: Cisco (2000, p. 33).

Suponhamos que a mesma rede 192.168.3.0/24 precise agora ser subdividida para ter 20 hosts por sub-rede.

Aplicamos a fórmula para ver quantos bits serão necessários na porção de host para se ter 20 hosts no mínimo:

- $2^2 - 2 = 2$ hosts válidos, então 2 bits para a porção de host não atenderiam.
- $2^3 - 2 = 6$ hosts válidos, então 3 bits para a porção de host não atenderiam.
- $2^4 - 2 = 14$ hosts válidos, então 4 bits para a porção de host não atenderiam.
- $2^5 - 2 = 30$ hosts válidos, então 5 bits para a porção de host atenderiam.

Sabendo que 5 bits serão utilizados para a porção de host, temos $2^5 = 32$, que é o número de blocos das sub-redes, ou seja, as sub-redes vão variar em blocos de 32 em 32.

A primeira sub-rede, então, é 192.168.3.0, a segunda é 192.168.3.32, a próxima é 192.168.3.64, depois .96, .128, e assim por diante. A máscara de sub-rede será /27 (255.255.255.224), pois como os 5 últimos bits são de host, sobram 3 bits para a porção de sub-rede.

Segue a informação das primeiras três sub-redes:

- **Primeira sub-rede:**

– Endereço de rede: 192.168.3.0

- Endereço de broadcast dessa sub-rede: 192.168.3.31
- Endereço dos hosts dessa sub-rede: 192.168.3.1 a 192.168.3.30
- Máscara de sub-rede: 255.255.255.224
- Endereço de rede com máscara em notação decimal: 192.168.3.0/27
- **Segunda sub-rede:**
 - Endereço de rede: 192.168.3.32
 - Endereço de broadcast dessa sub-rede: 192.168.3.63
 - Endereço dos hosts dessa sub-rede: 192.168.3.33 a 192.168.3.62
 - Máscara de sub-rede: 255.255.255.224
 - Endereço de rede com máscara em notação decimal: 192.168.3.32/27
- **Terceira sub-rede:**
 - Endereço de rede: 192.168.3.64
 - Endereço de broadcast dessa sub-rede: 192.168.3.95
 - Endereço dos hosts dessa sub-rede: 192.168.3.65 a 192.168.3.94
 - Máscara de sub-rede: 255.255.255.224
 - Endereço de rede com máscara em notação decimal: 192.168.3.64/27

Vimos que antes de distribuir os endereços de hosts válidos, é importante reservar o endereço da sub-rede e o endereço de broadcast para sua respectiva sub-rede. Define-se o endereço de sub-rede "zerando" os bits que representam a porção de host do endereço IP. Já o endereço de broadcast é definido "ligando" os bits que representam a porção de host do endereço IP.

Após essa etapa, os endereços válidos dos hosts da sub-rede residem na faixa de endereços entre o endereço da sub-rede e o endereço de broadcast. É importante ressaltar também que todos os hosts de uma sub-rede possuem necessariamente a mesma máscara de sub-rede.

5.3 IPv6

O IPv6 (Internet Protocol version 6), ou Protocolo IP versão 6, é a nova geração do protocolo IP, criado para resolver o problema de limitação de endereços IPv4, que estão em uso desde os anos 1980. Tudo que vimos até agora nesta unidade foi sobre o IPv4.

Com o crescimento da internet e o possível esgotamento dos endereços IPv4, padrão de 32 bits que permite pouco mais de 4 bilhões de endereços únicos, surgiu a necessidade de um novo protocolo: o IPv6.

O IPv6 expande o espaço de endereçamento para 128 bits, permitindo um número praticamente ilimitado de endereços, além de trazer melhorias em segurança, desempenho e autoconfiguração.

Comparando o tamanho dos dois tipos de endereço, temos:

- **IPv4:** 32 bits → exemplo: 192.168.0.1
- **IPv6:** 128 bits → exemplo: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

A numeração do IPv6 resulta em cerca de 340 undecilhões de endereços possíveis (2^{128}), enquanto a do IPv4, pouco mais de 4 bilhões de endereços (2^{32}).

Os endereços IPv6 são escritos em 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais, separados por dois pontos, conforme o exemplo a seguir:

2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329

Podem-se omitir zeros à esquerda, como colocado a seguir:

2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329

Podem-se também usar duas sequências de dois pontos :: para abreviar grupos de zeros consecutivos, porém só uma vez a cada endereço, como mostrado a seguir:

2001:db8::ff00:42:8329

O IPv6 pode ser configurado de várias formas:

- **Manual:** configuração estática de um IP fixo em um host.
- **SLAAC:** Stateless Address Autoconfiguration, ou Autoconfiguração de Endereço sem Estado, que é como o DHCP, porém sem servidor.
- **DHCPv6:** alocação dinâmica de IPs, da mesma forma que o DHCP do IPv4.

Várias são as vantagens do IPv6 em comparação com o IPv4, porém existe o desafio de substituir totalmente um formato de endereçamento pelo outro. A dificuldade maior é com relação às redes legadas. Hoje são muitas as redes que operam com o IPv4, e modificar isso não é simples. Existe também uma limitação dos próprios equipamentos que operam nessas redes, que podem ainda não suportar o IPv6. Além disso, uma mudança dessa magnitude demanda bastante trabalho e esforço coordenado de várias equipes, fora o risco de se atualizar sistemas que estão em operação, sendo muitos deles críticos para os negócios das empresas.

As principais vantagens do IPv6 são:

- endereçamento praticamente ilimitado;
- melhor desempenho em roteamento;
- segurança integrada;
- configuração automática sem servidor;
- fim da necessidade de NAT (fim do sofrimento com traduções de IP);
- multicast nativo (sem precisar de broadcast).

Enquanto não há uma substituição total de um endereçamento pelo outro, é comum a operação em dual stack (IPv4 + IPv6 ao mesmo tempo). Isso permite que a migração de um endereçamento para o outro seja mais lenta e gradual, com os dois coexistindo em muitas redes. Existem também os túneis IPv6 sobre IPv4, que usam técnicas de encapsulamento de pacotes.

Outra solução que tem prolongado a vida útil do IPv4 e impedido a migração para o IPv6 é o uso do NAT (Network Address Translation), ou Tradução de Endereço de Rede. É uma técnica que permite que dispositivos em uma rede privada, com endereços IP privados, se comuniquem com a internet, mesmo sem terem um endereço IP público para cada dispositivo, permitindo que milhares de dispositivos usem um só IP público.

Em muitas empresas, se as coisas ainda funcionam com IPv4, evita-se migrar para o IPv6, deixando tudo como está. Por enquanto, estamos em uma longa era de coexistência com IPv4. De qualquer forma, o IPv6 está crescendo, com grandes operadoras de telecomunicações e provedores de nuvem já suportando e incentivando o uso desse novo endereçamento.

6 VLANS

A VLAN (Virtual LAN) é uma LAN Virtual que consiste em um único domínio de broadcast, resolvendo o problema da escalabilidade em redes. Ela quebra uma rede LAN, cujos elementos pertencem a um mesmo endereço lógico de rede, em redes menores, ou seja, quebra um domínio de broadcast em vários.

Muitas redes fazem uso de VLANs, por isso a importância em abordar esse tema. A seguir, veremos suas características, benefícios e funcionamento.

6.1 Características das VLANs

As redes locais virtuais ou VLANs são domínios lógicos definidos em switches, ou seja, são segmentações de uma rede em outras redes, de forma a diminuir o domínio de broadcast, sem utilizar

necessariamente um equipamento de camada de Rede. Hosts associados a uma determinada VLAN só enxergam hosts da mesma VLAN. Assim, máquinas, ainda que estejam fisicamente interligadas a um mesmo switch, podem estar em redes diferentes se estiverem em VLANs diferentes.

A VLAN contribui para a preservação da escalabilidade da rede e simplifica o seu gerenciamento, uma vez que facilita qualquer mudança de elementos na rede, seja inclusão, mudança física ou alterações de configuração. Os elementos de uma VLAN podem estar geograficamente dispersos, permitindo que usuários que tenham uma relação entre si participem de uma mesma VLAN sem necessariamente estarem próximos uns dos outros. A figura a seguir ilustra VLANs configuradas em uma rede, sendo que uma mesma VLAN engloba hosts que estão fisicamente conectados a diferentes switches, que, por sua vez, podem estar em diferentes salas, prédios ou filiais.

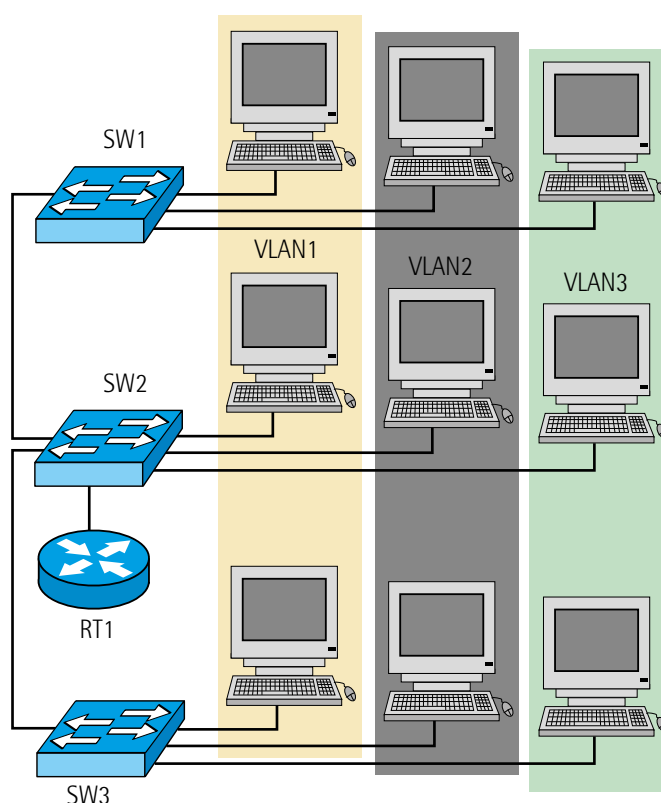


Figura 63 – Implementação de VLANs

Adaptada de: Maia (2017).

Dentro da rede LAN, as VLANs proporcionam segmentação e flexibilidade organizacional. Usando VLANs, é possível agrupar portas de switch e usuários conectados em comunidades de interesse logicamente definidas, como colegas de trabalho no mesmo departamento, uma equipe de produto multifuncional ou diversos grupos de usuários compartilhando a mesma aplicação de rede.

O poder das VLANs vem do fato que alterações na rede podem ser realizadas pela simples reconfiguração de uma porta da VLAN, fazendo com que o custo com novos cabos de conexão seja próximo de zero.

As VLANs implementam também segurança, uma vez que isolam grupos de hosts. Se a comunicação entre VLANs for necessária, um roteador pode ser adicionado para interconectar as diferentes redes, com uso de funções de filtro e segurança.

Resumidamente, os benefícios das VLANs são:

- segmentação de domínios de broadcast;
- organização de VLANs por localidade, função, departamento, entre outros;
- melhoria na performance e no gerenciamento das redes locais;
- melhoria na segurança e no controle de acesso aos recursos de uma LAN;
- aumento da flexibilidade e da escalabilidade.



Lembrete

As VLANs segmentam logicamente a rede, reduzindo domínios de broadcast e melhorando a segurança e o desempenho da comunicação entre dispositivos.

6.2 Funcionamento das VLANs

Uma VLAN é um domínio de broadcast lógico que pode abranger vários segmentos físicos de LAN. Uma VLAN pode ser projetada para fornecer estações logicamente segmentadas por funções, equipes de projeto ou aplicações, independentemente da localização física dos usuários.

Cada porta de switch pode ser atribuída a apenas uma VLAN. As portas em uma VLAN compartilham broadcasts. Portas que não pertencem à mesma VLAN não compartilham broadcasts, o que melhora o desempenho geral da rede. Ou seja, a criação de VLANs melhora o desempenho e a segurança na rede comutada, controlando a propagação de broadcast.

Uma VLAN pode existir em um único switch ou abranger vários switches. As VLANs podem incluir estações em um único edifício ou em infraestruturas de vários edifícios, ou podem até mesmo se conectar por meio de redes WAN de longa distância.

As portas do switch são associadas às VLANs. As portas que pertencem a uma VLAN são configuradas com um modo de associação que determina a qual VLAN elas pertencem. Dessa forma, cada VLAN configurada no switch implementa aprendizado de endereço, decisões de encaminhamento/filtragem e mecanismos de prevenção de loops como se fosse um switch físico separado.

Quando se tem múltiplos switches e é necessário que as VLANs passem de um para o outro, é necessário um tronco (trunk).

Um tronco é uma porta configurada para carregar tráfego de múltiplas VLANs ao mesmo tempo. Mas, para isso funcionar, é preciso identificar a que VLAN aquele tráfego diz respeito. Isso é feito pela tag da VLAN, uma informação extra inserida no quadro Ethernet para indicar a que VLAN determinado quadro pertence.

Se a porta do switch for uma porta de acesso, ela não entende tags. Assim, o switch remove a tag antes de entregar o quadro a um dispositivo final.

Resumidamente, as portas de um switch operando com VLANs podem ser:

- **Portas de acesso:** conectam os dispositivos finais, como PCs, impressoras etc. a uma VLAN específica. A porta de acesso não entende tags e não transporta tráfego de múltiplas VLANs.
- **Portas tronco:** portas que transportam o tráfego de múltiplas VLANs, pois usam um encapsulamento especial para distinguir entre as diferentes VLANs, ou seja, entendem tags.

Quando um quadro sai por uma porta tronco, ele recebe uma tag encapsulada pelo método IEEE 802.1q, também conhecido como método dot1q, o padrão para identificação de VLANs em quadros Ethernet. Esse método consiste em inserir no quadro Ethernet um campo específico que identifica VLANs, modificando o cabeçalho.

Para entender melhor o funcionamento, consideremos dois switches conectados por uma porta trunk. Um computador A na VLAN 20 no switch A quer se comunicar com outro computador B na VLAN 20 no switch B. O quadro chega no switch A pela porta de acesso à qual o computador A está conectado. O switch A sabe que a porta de acesso faz parte da VLAN 20, então coloca uma tag VLAN 20 no quadro antes de encaminhar para saída pela porta trunk. O quadro viaja pela porta trunk para o switch B. O switch B recebe o quadro pela sua porta trunk e lê a tag, identificando que o quadro é da VLAN 20. Por fim, o switch B remove a tag e envia o quadro para a porta de acesso em que o computador B está conectado, também na VLAN 20.

Internamente, o switch implementa VLANs, restringindo o encaminhamento de dados para portas de destino na mesma VLAN das portas de origem. Ou seja, quando um quadro chega a uma porta do switch, ele deve retransmiti-lo apenas para uma porta que pertença à mesma VLAN. A implicação é que uma VLAN operando em um switch limita a transmissão de tráfego unicast, multicast e broadcast. O tráfego inundado originado de uma VLAN específica inunda apenas as outras portas pertencentes a essa VLAN.

As portas de um switch são configuradas também com um modo de associação de VLAN que determina a qual VLAN elas podem pertencer. Os modos de associação são:

- **Estático:** a atribuição de VLAN à porta é configurada estaticamente por um administrador.

- **Dinâmico:** a atribuição de VLANs é feita usando um VMPS (VLAN Membership Policy Server). O VMPS pode ser um switch central ou um servidor externo. O VMPS contém um banco de dados que mapeia endereços MAC para atribuição de VLAN. Quando um quadro chega em uma porta dinâmica no switch, o switch consulta o VMPS para obter a atribuição de VLAN com base no endereço MAC de origem do quadro recebido.

Uma porta dinâmica só pode pertencer a uma VLAN por vez. Vários hosts podem estar ativos em uma porta dinâmica somente se todos pertencerem à mesma VLAN.

Dentro de uma LAN com grande número de usuários, os switches normalmente são cascadeados, ou seja, ligados um ao outro para expandir o número de portas disponíveis ou interligar diferentes partes de uma rede.

Isso é feito conectando uma porta de um switch à porta de outro usando um cabo de rede, geralmente em uma porta trunk ou uplink.

Mesmo que você esteja usando VLANs e links trunk para transportar múltiplas VLANs entre switches, o risco de loops na camada 2 continua existindo, pois os trunks podem carregar o tráfego de várias VLANs ao mesmo tempo.

Se houver mais de um caminho físico entre switches, mesmo que para redundância, isso pode criar um loop de broadcast.

O protocolo STP (Spanning Tree Protocol) detecta essas conexões redundantes e desativa temporariamente os links excedentes para evitar loops. Se um link principal falhar, o STP reativa um caminho alternativo automaticamente.

Isso garante que cada VLAN tenha seu próprio caminho lógico e seus próprios domínios de prevenção de loop.

Portanto, o protocolo STP é essencial para qualquer topologia de switches com caminhos redundantes, mesmo em redes com VLANs. Desativar o STP sem entender os riscos, pode causar tempestades de broadcast e travar toda a rede.



Saiba mais

Para estudar mais sobre isso, recomendamos a leitura a seguir:

CISCO. *Cisco Certified Network Associate CCNA 200-301: Official Cert Guide*. Indianapolis: Cisco Press, 2021.

6.3 Comunicação Inter-VLAN

Em um ambiente de VLAN, os pacotes são comutados apenas entre portas designadas para estarem dentro do mesmo domínio de broadcast. As VLANs realizam o particionamento da rede e a separação do tráfego na camada 2 (camada de Enlace do modelo OSI). Dois funcionários que trabalham lado a lado em uma empresa, mas que são de departamentos diferentes, podem ter os seus hosts conectados em portas de um mesmo switch associadas a diferentes VLANs.

Ao se criar diferentes VLANs, os dispositivos separados por elas não conseguem mais se comunicar entre si. Porém, ainda que as VLANs sejam configuradas justamente com esse objetivo de segregar o tráfego em redes menores, sempre haverá um momento em que pode ser necessária a comunicação entre dispositivos de VLANs diferentes.

Da mesma forma que é necessário um roteador para a comunicação entre diferentes LANs, o mesmo acontece com as VLANs. Ou seja, a comunicação entre VLANs não pode ocorrer sem um dispositivo de camada 3 (camada de Rede do modelo OSI) que possibilite essa interconexão. Esse dispositivo de camada 3 é o roteador.

Há vantagens ao se fazer essa interconexão somente depois de já ter as VLANs configuradas, como a facilidade para administrar a distribuição do tráfego e selecionar o que realmente liberar de serviços e aplicações para os diferentes departamentos da empresa. Isso auxilia tanto no gerenciamento de desempenho como de segurança da rede.

Existe também a necessidade de interconectar as diferentes VLANs com o mundo externo, afinal, não tem como se trabalhar de forma isolada, somente dentro do ambiente da LAN.

A figura a seguir ilustra um roteador conectado a um switch LAN em que duas VLANs diferentes estão configuradas. O roteador que executa esse papel de interconectar diferentes VLANs também é chamado de router on a stick, traduzido como "roteador de um braço".

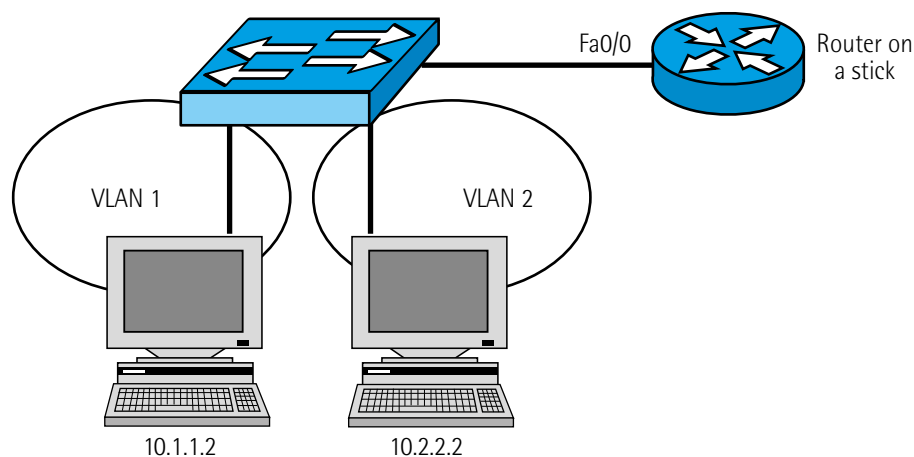


Figura 64 – Interconectando VLANs com um roteador

Somente o roteador pode receber pacotes em uma VLAN e encaminhá-los para outra VLAN. O roteador deve saber como alcançar todas as VLANs interconectadas. Para determinar quais dispositivos estão conectados, cada host deve ter atribuído a ele um endereço de camada de Rede, que é o endereço IP, como vimos anteriormente nesta unidade. Cada dispositivo também deve saber o caminho para cada rede LAN de destino. O roteador já conhece as redes conectadas diretamente a ele, e deve aprender rotas para as redes não conectadas diretamente.

Para executar funções de roteamento entre VLANs, é necessário ter uma conexão física separada no roteador para cada VLAN, ou o entroncamento deve ser habilitado em uma única conexão física, dividida em subinterfaces lógicas.

Observação

Em redes corporativas e datacenters, as VLANs são fundamentais para segmentar logicamente redes de acordo com departamentos, funções ou níveis de segurança. Combinadas com políticas de controle de acesso e roteamento entre VLANs, elas oferecem não só organização, mas também maior segurança e desempenho em ambientes com alta densidade de usuários.

A figura a seguir mostra como ficam as subinterfaces lógicas que atendem às diferentes VLANs.

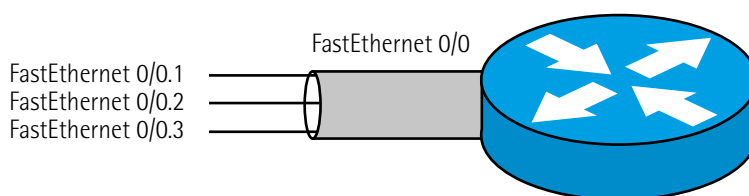


Figura 65 – Subinterfaces para diferentes VLANs

Fonte: Cisco (2000, p. 52).

No final, é como se houvesse uma interface para cada VLAN. Para rotear outras conexões, como uma conexão WAN, deve-se também encapsular um protocolo WAN de enlace na interface WAN e atribuir um endereço de camada de Rede a cada interface ou subinterface.

No exemplo e nas figuras desta seção, as redes estão conectadas diretamente. O roteamento entre redes não conectadas diretamente exige também que o roteador aprenda as rotas estaticamente ou dinamicamente, através de um protocolo de roteamento.



Resumo

Esta unidade abordou de forma detalhada os principais aspectos do endereçamento em redes de computadores, iniciando com a explicação dos três tipos de endereços utilizados: físico (endereço MAC), lógico (endereço IP) e de serviço (portas TCP/UDP). O foco central foi o endereçamento lógico, especificamente o IP, que é usado para identificar dispositivos em redes locais e globais. O endereço IP é estruturado em 32 bits divididos em quatro octetos, formando a chamada notação decimal pontuada. Esses endereços precisam ser únicos em uma rede, e sua correta configuração é essencial para o roteamento e a entrega de pacotes.

O texto detalhou a diferenciação entre a porção da rede e a porção do host dentro de um endereço IP. A identificação da rede define o segmento em que os dispositivos se encontram, enquanto a identificação do host individualiza cada equipamento nesse segmento. Além disso, foram abordadas as classes de endereçamento IP (A, B, C, D e E), cada uma com diferentes capacidades de endereçamento para redes e hosts.

Outro tema central foi a máscara de rede, que serve para separar a parte do endereço IP que representa a rede da parte que representa o host. A máscara é aplicada em conjunto com o endereço IP através de uma operação lógica AND para identificar a rede à qual o dispositivo pertence. Essa operação é essencial para que os roteadores tomem decisões de encaminhamento corretas. A notação decimal, representada por uma barra seguida da quantidade de bits usados na rede, também foi explicada, sendo uma forma prática e padronizada de definir máscaras.

A criação de sub-redes foi apresentada como uma forma eficiente de gerenciar grandes blocos de endereços IP. Ao subdividir uma rede maior em várias menores, é possível otimizar o uso dos endereços e reduzir domínios de broadcast, melhorando a performance da rede. O texto mostrou como calcular sub-redes com base no número de hosts necessários, utilizando a fórmula $2^n - 2$. Exemplos práticos foram apresentados para ilustrar como dividir uma rede em blocos menores com máscaras ajustadas, como /29, de acordo com as necessidades específicas.

Em seguida, a unidade tratou do IPv6, criado para solucionar o esgotamento dos endereços IPv4. O IPv6 usa 128 bits em vez de 32, permitindo uma quantidade quase ilimitada de endereços. Ele também traz melhorias, como configuração automática, segurança nativa e fim da necessidade de NAT. No entanto, a transição para o IPv6 tem sido lenta,

devido à complexidade das redes legadas e à necessidade de atualização de equipamentos e sistemas. Muitas redes operam hoje em modo dual stack, utilizando IPv4 e IPv6 simultaneamente.

A parte final do conteúdo tratou das VLANs (Redes Locais Virtuais), que permitem segmentar logicamente uma rede física em diversas sub-redes lógicas. As VLANs melhoram a escalabilidade, segurança e gerenciamento da rede, já que permitem isolar grupos de usuários ou dispositivos, mesmo que estejam fisicamente distantes. A comunicação entre VLANs exige um dispositivo de camada 3, como um roteador, que funcione como intermediário entre os domínios de broadcast. A configuração pode incluir portas de acesso (para dispositivos finais) e portas trunk (para transporte de múltiplas VLANs entre switches), utilizando encapsulamento IEEE 802.1Q.



Exercícios

Questão 1. (UFMT/2021, adaptada) A classe de endereçamento C é muito utilizada em redes classificadas como LAN (Local Area Network). Sobre as características da classe C, avalie as afirmativas:

- I – Oferta mais do que o dobro de endereços IP da classe B.
- II – Tem um IP que identifica a rede e um IP que identifica o broadcast.
- III – Elimina o uso de máscara de rede e de gateway no acesso externo.

É correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

Resposta correta: alternativa B.

Análise das afirmativas

I – Afirmativa incorreta.

Justificativa: a classe B suporta 16.384 redes com 65.534 hosts por rede. A classe C suporta 2.097.152 redes com 254 hosts por rede. A classe B, apesar de ter menos redes, tem muito mais endereços do que a classe C. Se considerarmos apenas os endereços válidos para hosts (excluindo rede e broadcast), a classe B oferta 1.073.709.056 endereços e a classe C oferta 532.676.608 endereços.

II – Afirmativa correta.

Justificativa: todas as classes IP têm endereço de rede (que corresponde ao primeiro IP da faixa) e endereço de broadcast (que corresponde ao último IP da faixa).

III – Afirmativa incorreta.

Justificativa: a máscara de rede é obrigatória para definir a sub-rede. O gateway é necessário para comunicações com redes externas.

Questão 2. (Cesgranrio/2024, adaptada) As VLANs (Virtual LANs) são usadas para segmentar, logicamente, uma rede local em diferentes domínios de broadcast. Dessa forma, os dispositivos em uma VLAN agem como se estivessem em sua própria rede independente, mesmo quando compartilham uma infraestrutura comum com outras VLANs. Um padrão do IEEE permite a definição, a operação e a administração de topologias de VLANs em uma infraestrutura de rede local.

Esse padrão é o IEEE:

- A) 802.1p
B) 802.1D
C) 802.1Q
D) 802.1w
E) 802.1s

Resposta correta: alternativa C.

Análise da questão

O IEEE é uma das maiores e mais importantes organizações profissionais do mundo dedicadas ao avanço da tecnologia, à padronização e à inovação em áreas como engenharia elétrica, computação e telecomunicações.

O padrão IEEE 802.1Q é um protocolo que define como as VLANs devem ser implementadas em redes Ethernet. De forma resumida, ele especifica a identificação, o tráfego e o gerenciamento das VLANs.

[illegible]